



Ventajas y desventajas del cómputo en la nube

Sobre los conceptos revisados en el recurso anterior, se podrían definir algunas de las ventajas y desventajas de los servicios de nube.

Ventajas

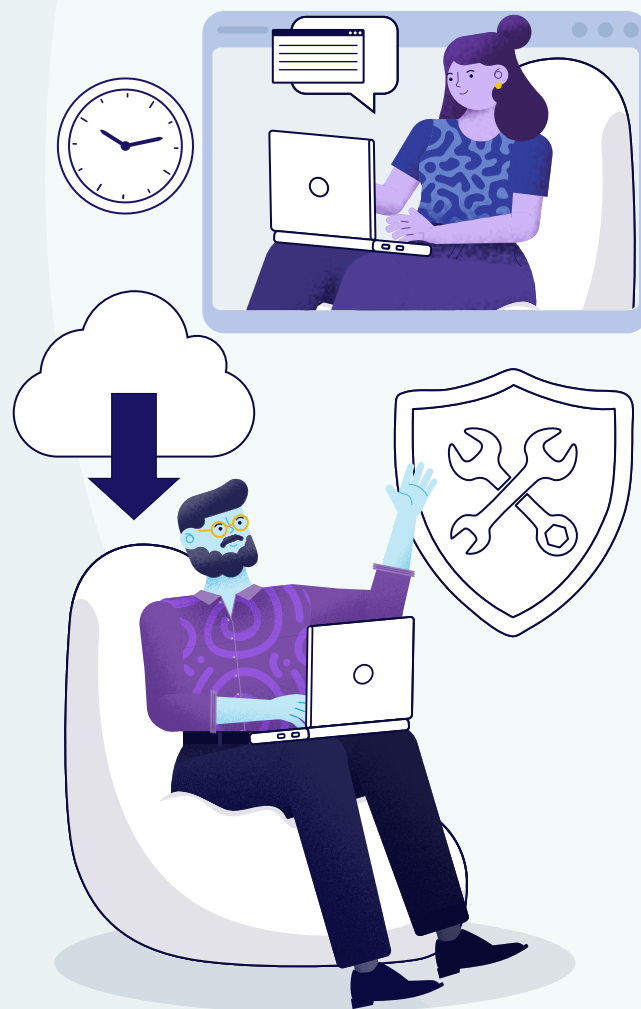
- **Escalabilidad y flexibilidad:** Las empresas pueden ajustar fácilmente sus recursos de nube para satisfacer las demandas fluctuantes, lo que significa que pueden escalar sus operaciones sin las limitaciones de la infraestructura física. Esta flexibilidad es crucial para las empresas en crecimiento o aquellas que experimentan fluctuaciones estacionales en su demanda. Por ejemplo, una empresa de comercio electrónico puede aumentar sus recursos de nube durante las temporadas altas, como en temporada navideña, para manejar el aumento del tráfico y las transacciones, y luego reducir estos recursos una vez que la demanda disminuye, optimizando así los costos.
- **Agilidad y competitividad:** Se pueden implementar soluciones de software de forma muy rápida en la nube, acelerando el tiempo de comercialización de nuevos productos o servicios. Esto fomenta la innovación y ayuda a las empresas a mantenerse competitivas en un mercado en constante cambio. Un ejemplo claro son las *startups* que utilizan la nube para lanzar rápidamente productos innovadores, sin la carga de construir y mantener su propia infraestructura de TI, permitiéndoles competir con empresas más grandes o establecidas.



● **Colaboración y trabajo remoto:** La nube facilita la colaboración en tiempo real entre equipos dispersos geográficamente, ofreciendo herramientas como almacenamiento compartido, aplicaciones de productividad y plataformas de comunicación. Esta capacidad es invaluable para mantener la continuidad y la eficiencia del negocio en la actualidad, donde el trabajo remoto empieza a ser la norma en muchos sectores.

● **Ciberseguridad y Cumplimiento:** Muchos proveedores de servicios en la nube ofrecen sistemas de seguridad robustos que, a menudo, superan las capacidades de las empresas individuales. Además, cumplen con una variedad de normativas y estándares de la industria, ayudando a las empresas a gestionar riesgos y cumplir con las regulaciones de protección de datos.

● **Acceso a tecnología informática de punta:** El acceso a los últimos sistemas de inteligencia artificial, aprendizaje automático, sistemas avanzados de almacenamiento y análisis de datos es propiciado por la computación en la nube.



Desventajas

- **Dependencia de proveedores y conectividad:** Como en muchos ámbitos, la dependencia de un proveedor (*vendor lock-in*) de servicios en la nube puede ser un riesgo significativo. Las interrupciones del servicio, aunque no ocurran frecuentemente, pueden tener un impacto considerable en las operaciones comerciales o la reputación de la empresa. Si el costo de cambiar de proveedor es alto, también puede ser un riesgo si el proveedor sale del mercado, no cuenta con la capacidad necesaria para proveer los servicios o simplemente se encuentra una opción más adecuada. Además, las empresas deben tener en cuenta la conectividad a internet, ya que una conexión deficiente puede limitar el acceso a servicios y datos críticos en la nube.



- **Gestión de costos y complejidad:** Aunque la nube puede ser rentable, la gestión de los costos puede ser complicada. Las empresas deben estar atentas a los costos ocultos, como los cargos por transferencia de datos y las tarifas por servicios adicionales. Además, la gestión de múltiples servicios en la nube puede agregar complejidad a la infraestructura de TI de una empresa.

- **Cumplimiento legal y regulatorio:** El cumplimiento de las normativas de datos, especialmente en diferentes jurisdicciones, puede ser un desafío. Las empresas deben asegurarse de que sus proveedores de servicios en la nube cumplan con todas las leyes y regulaciones pertinentes, como el GDPR en Europa, para evitar multas y sanciones.
- **Ciberseguridad:** La ciberseguridad se considera tanto en las ventajas como en las desventajas. Si bien los proveedores de servicios de nube pueden tener sistemas de seguridad robustos, la responsabilidad final sobre la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información corresponde a la empresa y el departamento de informática debe tener la capacidad técnica necesaria para entender y gestionar los retos que se derivan de utilizar tecnologías de nube.



Antes de adoptar soluciones en la nube, es crucial realizar una **evaluación exhaustiva de las necesidades y capacidades actuales de la organización**, lo que implica entender los requisitos específicos del negocio, la infraestructura de TI existente y los objetivos a largo plazo. **Una planificación estratégica detallada debe incluir la evaluación del impacto en los procesos de negocio existentes**, así como la consideración de posibles riesgos y beneficios.

La elección de un proveedor de servicios en la nube es una decisión crítica. Se deben considerar factores como la **fiabilidad, seguridad, cumplimiento normativo y el soporte ofrecido**. Es importante también entender los acuerdos de nivel de servicio (SLAs) para garantizar que las expectativas y requisitos del negocio estén alineados con la oferta del proveedor.

Como con todas las tecnologías de transformación digital, **la adopción de la nube a menudo requiere un cambio significativo en la forma en que las organizaciones operan.** Una gestión efectiva del cambio es vital para asegurar una transición exitosa, lo que incluye la capacitación de los empleados en nuevas tecnologías y procesos, así como la adaptación de la cultura empresarial para abrazar la innovación y la agilidad.



Finalmente, veamos un ejemplo de la importancia de la computación en la nube.

Objetivo

Evaluar correctamente los beneficios de la computación en la nube, diferenciando entre los modelos de servicio (IaaS, PaaS, SaaS) y priorizando el "Valor Suave" (agilidad/transformación) sobre el "Valor Duro" (costos).

Problemática común

"Migramos a la nube para ahorrar, pero la factura es más alta que antes".

Una empresa migra sus servidores locales a la nube utilizando una estrategia de *"Lift and Shift"* (mover todo tal cual está), esperando reducir costos de TI en un 30 %.

Meses después, descubren que pagan más debido a instancias sobredimensionadas y costos de egreso de datos. La dirección cuestiona la decisión.

El error fundamental fue ver la nube como un centro de datos más barato (Valor Duro) en lugar de rediseñar las aplicaciones para aprovechar la elasticidad y los servicios gestionados (Valor Suave), y no seleccionar el modelo de servicio adecuado (segúan administrando IaaS como si fuera *hardware* propio).

Solución desde la información de la lección

1. Selección estratégica del modelo: Utilizar la analogía del transporte para decidir:

- ¿Necesitamos controlar el sistema operativo?

IaaS (Arrendamiento).

- ¿Queremos solo desplegar código rápido?

PaaS (Taxi).

- ¿Es un proceso estándar como el correo?

SaaS (Autobús/Gmail).

Moverse hacia PaaS y SaaS reduce la carga operativa y permite al equipo enfocarse en innovación.

2. Enfoque en valor suave: Justificar la inversión por la capacidad de **escalabilidad y flexibilidad**. Por ejemplo, poder apagar entornos de desarrollo los fines de semana (ahorrando dinero) o duplicar capacidad automáticamente durante un lanzamiento de producto. Esa agilidad es el retorno real.

Errores comunes que deben evitarse

1. Expectativas irreales de costos: No considerar los costos de transición, entrenamiento y operación híbrida. La nube cambia cómo se gasta el dinero (OpEx vs. CapEx), no siempre cuánto se gasta inicialmente.

2. Dependencia del proveedor (Vendor Lock-in): Construir soluciones tan acopladas a un proveedor específico que sea imposible moverse. Se debe evaluar este riesgo frente a la velocidad de desarrollo.

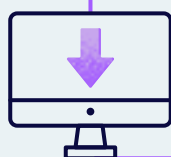
3. Métricas Incorrectas: Medir el éxito solo por la reducción de presupuesto de *hardware*, ignorando métricas como "tiempo de comercialización" o "disponibilidad del servicio".

Puntos clave

- La nube es una mezcla de productos y servicios (IaaS, PaaS, SaaS) que ofrece flexibilidad sobre demanda.
- El mayor beneficio suele ser la transformación del negocio y la agilidad (Valor Suave), no solo el ahorro de costos.
- Seleccionar el modelo de servicio correcto es crucial para liberar recursos internos y fomentar la innovación.

Reflexiones

Piensa en los servicios internos de tu organización, ¿qué ventajas tiene usar esos productos o servicios por encima de gestionarlos con un proveedor externo?



Descarga la versión impresa en el apartado de **Archivos adjuntos** de la plataforma.